

逆向极限在拓扑群范畴的一致性

范畴论基础

1 核心结论

定理 1 (极限的保持性). 设 $U : \mathbf{TopGrp} \rightarrow \mathbf{Top}$ 是从拓扑群范畴到拓扑空间范畴的遗忘函子 (忽略群结构)。设 $V : \mathbf{TopGrp} \rightarrow \mathbf{Grp}$ 是从拓扑群范畴到群范畴的遗忘函子 (忽略拓扑结构)。

若 $\{G_i, f_{ij}\}$ 是 $\mathbf{TopGrp}$ 中的逆向系统, 则:

$$U(\varprojlim_{\mathbf{TopGrp}} G_i) \cong \varprojlim_{\mathbf{Top}} U(G_i)$$

$$V(\varprojlim_{\mathbf{TopGrp}} G_i) \cong \varprojlim_{\mathbf{Grp}} V(G_i)$$

人话翻译: 在“拓扑群”里求逆向极限, 等价于先在“拓扑空间”里求极限, 同时在“群”里求极限, 然后将两者赋予同一个集合。

2 逐步构造验证

为了看清这一点, 我们按步骤构造。

2.1 1. 集合层面 (Set)

首先在集合范畴构造基础对象:

$$L = \left\{ (x_i) \in \prod G_i \mid f_{ij}(x_j) = x_i \right\}$$

2.2 2. 拓扑层面 (Top)

在积空间 $\prod G_i$ 上赋予**积拓扑** (Tychonoff topology)。 L 作为子集, 赋予**子空间拓扑**。这正是 $\mathbf{Top}$ 范畴中的逆向极限构造。

2.3 3. 代数层面 (Grp)

在积集合 $\prod G_i$ 上赋予**分量乘法**: $(x_i) \cdot (y_i) = (x_i y_i)$ 。 L 对此乘法封闭 (因为同态 f_{ij} 保持运算), 故 L 是一个子群。这正是 $\mathbf{Grp}$ 范畴中的逆向极限构造。

2.4 4. 相容性验证 (Compatibility)

我们需要证明：步骤 3 定义的乘法，在步骤 2 定义的拓扑下是**连续的**。

Proof. 乘法映射 $m : L \times L \rightarrow L$ 是积空间乘法 $M : (\prod G_i) \times (\prod G_i) \rightarrow \prod G_i$ 的限制。由于每个 G_i 是拓扑群，其乘法 $m_i : G_i \times G_i \rightarrow G_i$ 连续。根据积拓扑性质，积映射 $M = \prod m_i$ 是连续的。因为限制映射保持连续性，所以 L 上的乘法 m 是连续的。同理可证求逆运算 $x \mapsto x^{-1}$ 也是连续的。

因此， $(L, \text{子空间拓扑}, \text{分量乘法})$ 构成了一个合法的**拓扑群**。 $\square$

3 交换图示

这在范畴论中体现为遗忘函子与极限函子的交换性：

$$\begin{array}{ccc}
 \text{逆向系统}\{G_i\} & \xrightarrow{\varprojlim} & \varprojlim G_i \text{ (拓扑群)} \\
 \downarrow U & & \downarrow U \\
 \text{逆向系统}\{U(G_i)\} & \xrightarrow{\varprojlim} & \varprojlim U(G_i) \text{ (拓扑空间)}
 \end{array}$$

上图是交换的（同构意义下）。